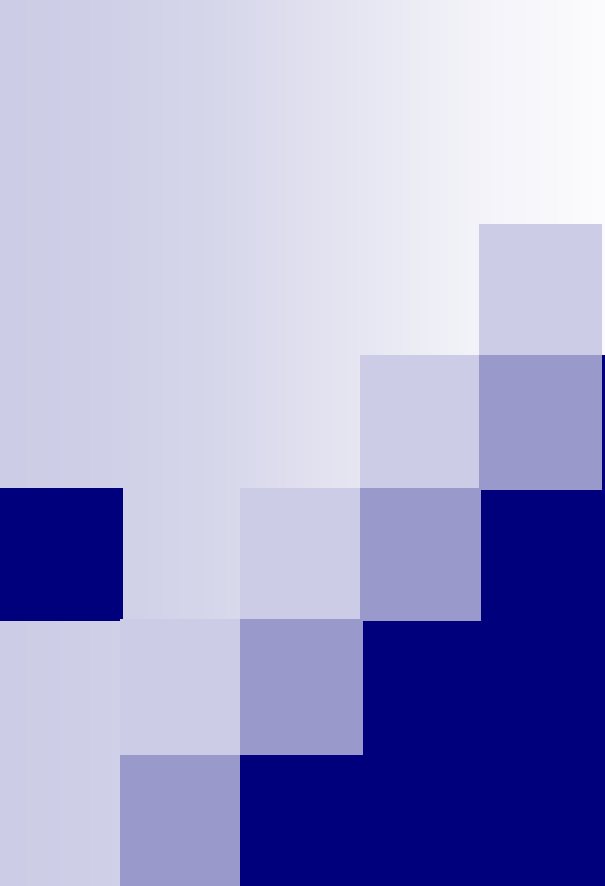




FÍSICA I

Tema 9:

Trabajo y energía

Dinámica: Rama de la Mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre ellos. El objetivo de la dinámica del punto es determinar el movimiento (las ecuaciones que lo rigen) de una partícula bajo la acción de fuerzas.

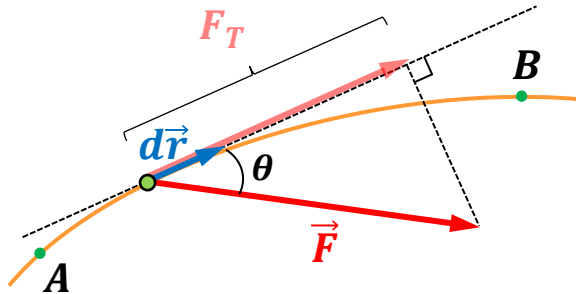
TEMA 8: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

TEMA 9: TRABAJO Y ENERGÍA

- 9.1. Trabajo
- 9.2. Potencia
- 9.3. Energía cinética
- 9.4. Energía potencial y fuerzas conservativas
- 9.5. Teorema de conservación de la energía mecánica
- 9.6. Fuerzas no conservativas

9.1. Trabajo

- El trabajo infinitesimal realizado por una fuerza $\vec{F}$ durante un desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ de la partícula es igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento infinitesimal.



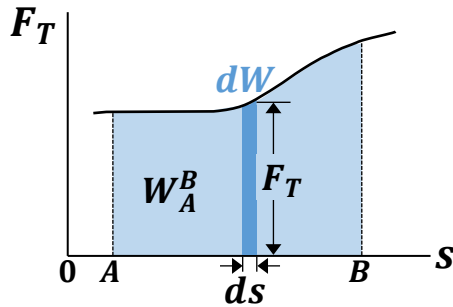
$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F ds \cos \theta = F_T ds$$

donde F_T es la componente tangencial de la fuerza, es decir, la componente en la dirección del desplazamiento, ds es el módulo del vector desplazamiento $d\vec{r}$ y θ el ángulo que forma la fuerza con el vector desplazamiento.

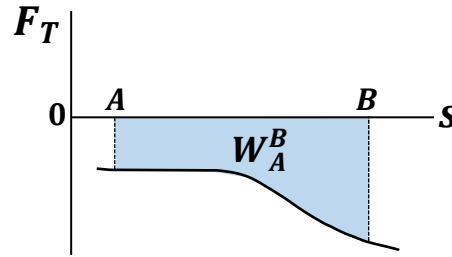
- El trabajo total a lo largo de la trayectoria entre los puntos A y B es la suma de todos los trabajos infinitesimales.

$$W_A^B = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B F_T ds$$

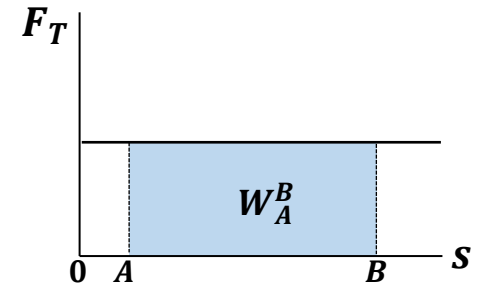
- Tiene por dimensiones: $[W] = ML^2T^{-2}$
- Su unidad en el S.I. es el Julio: $1J=1kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$.



El W es igual al área definida por la gráfica de la F_T en función de s



Si F_T se opone al sentido del movimiento $\Rightarrow W < 0$



Si $F_T = cte \Rightarrow W_A^B = F_T s$

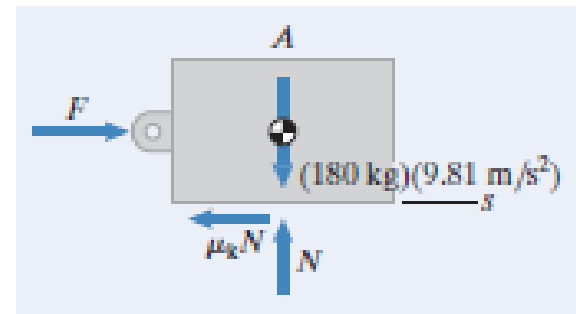
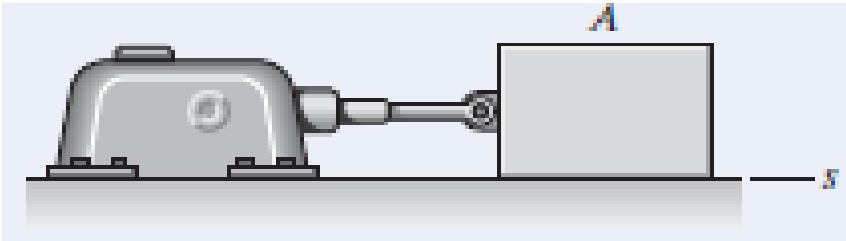
■ Comentarios sobre la expresión del trabajo:

- Su significado geométrico es el área definida por la gráfica de la fuerza tangencial en función de la distancia a lo largo de la trayectoria.
- La componente de la fuerza perpendicular a la trayectoria no produce trabajo ($\theta = 90^\circ \Rightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow F_T = 0 \Rightarrow W = 0$).
- Si la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, el trabajo realizado es positivo mientras que si tienen sentidos opuestos, el trabajo realizado es negativo ($\theta = 180^\circ \Rightarrow \cos \theta = -1 \Rightarrow F_T < 0 \Rightarrow W < 0$).
- Si la fuerza es constante, el trabajo es igual al producto de la componente tangencial de la fuerza por el desplazamiento o distancia recorrida.

$$W_A^B = \int_A^B F_T ds \underset{\substack{\uparrow \\ F_T = cte}}{=} F_T \int_A^B ds = F_T (s_B - s_A) \Rightarrow \boxed{W_A^B = F_T s}$$

Ejemplo 9.1

El recipiente A de 180 kg que se muestra en la figura parte desde el reposo en la posición $s=0$. La fuerza horizontal (F), que es ejercida sobre el recipiente por el pistón hidráulico, está dada como una función de la posición $s(\text{m})$ por $F=700-150s$. El coeficiente de fricción cinético entre el recipiente y el piso es $\mu_k=0.26$. ¿Cuál es el trabajo realizado sobre el recipiente para que éste alcance la posición $s=1 \text{ m}$?



9.2. Potencia

- La potencia relaciona el trabajo realizado con el tiempo empleado.
- Tiene por dimensiones: $[P] = ML^2T^{-3}$
- Su unidad en el S.I. es el Watio, $1W=1J/s=1kg \cdot m^2 \cdot s^{-3}$

Potencia media

$$\bar{P} = \frac{W_A^B}{t_B - t_A}$$

Potencia instantánea

$$P = \frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Rendimiento mecánico

- Para una máquina se define como:

$$\eta = \frac{\text{Potencia útil}}{\text{Potencia total}}$$

$$0 \leq \eta \leq 1$$

9.3. Energía cinética

▪Consideremos una partícula de masa m que, cuando se encuentra en el punto A tiene una velocidad $\vec{v}_A$, y que bajo la acción de la fuerza $\vec{F}$ va al punto B en el que tiene una velocidad $\vec{v}_B$. El trabajo realizado por dicha fuerza será igual a la diferencia entre el valor final y el valor inicial de una magnitud a la que llamaremos energía cinética de la partícula:

$$W_A^B = \int_A^B F_T ds = \int_A^B m a_T ds = \int_A^B m \frac{dv}{dt} ds = \int_A^B m dv \frac{ds}{dt} = \int_A^B m v dv \stackrel{\text{Si } m = cte}{\Rightarrow} \\ W_A^B = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2$$

donde $F_T = m a_T$ (segunda ley de Newton para F_T) y se ha sustituido la aceleración tangencial, $a_T = \frac{dv}{dt}$ y el módulo de la velocidad, $v = \frac{ds}{dt}$.

▪Si definimos la energía cinética como $E_c = \frac{1}{2} m v^2$, queda:

$$W_A^B = E_c(B) - E_c(A) = \Delta E_c$$

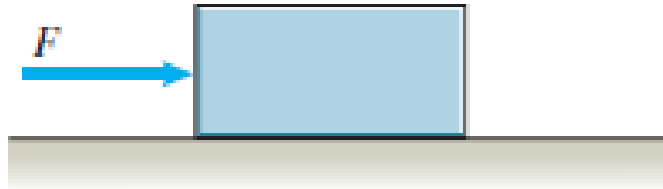
Teorema de la energía o
Teorema del trabajo y la energía

El trabajo efectuado sobre una partícula que se mueve de una posición A a otra posición B es igual al cambio de su energía cinética.

▪Este teorema es válido sólo si $m = cte$, independientemente de la naturaleza de la fuerza.

Ejemplo 9.2

La caja de 20 N está en reposo sobre la superficie horizontal cuando se aplica una fuerza constante $F=5$ N. El coeficiente de fricción cinético entre la caja y la superficie es $\mu_k=0.2$. Aplicando el Teorema de la energía, determinar el módulo de la velocidad con que se está moviendo la caja cuando se ha desplazado 2 m de su posición inicial.



9.4. Energía potencial y fuerzas conservativas

- Una fuerza $\vec{F}$ es conservativa si existe una función escalar $E_p = E_p(x, y, z)$, que sólo dependa de la posición y a la que llamaremos energía potencial, tal que:

$$dE_p = \underbrace{-\vec{F} \cdot d\vec{r}}_{-dW}$$

- El trabajo realizado por una fuerza conservativa cuando la partícula se traslada de un punto A a un punto B es igual a la diferencia entre los valores inicial y final de la energía potencial y por tanto es independiente de la trayectoria seguida por la partícula:

$$W_A^B = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_A^B dE_p \Rightarrow$$

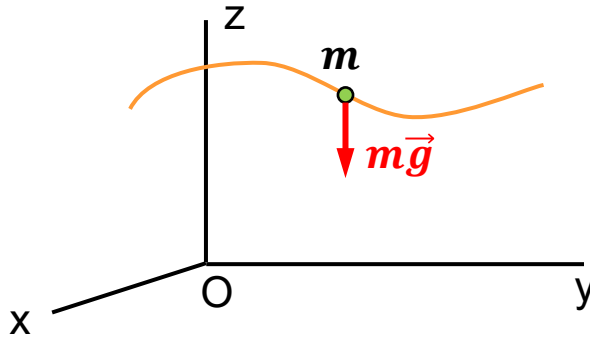
$$W_A^B = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p$$

- El trabajo realizado por una fuerza conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada es cero.

$$W_{\substack{\text{trayectoria} \\ \text{cerrada}}} = \oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

Campo gravitatorio uniforme: Fuerza peso

- El peso es una fuerza conservativa.
- En un campo gravitatorio uniforme la única fuerza que actúa sobre la partícula es el peso.



$$\vec{F} = m\vec{g} = -mg\hat{k}$$

- Cálculo de la energía potencial asociada al peso:

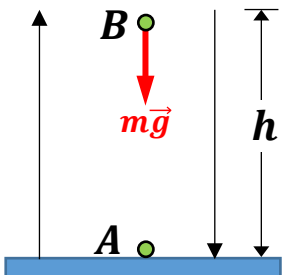
$$dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{r} = mg\hat{k} \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}) = mgdz \quad \int dE_p = \int mgdz \Rightarrow$$

$\vec{F} = -mg\hat{k}$

$$E_p = mgz + cte$$

La E_p aumenta con la altura

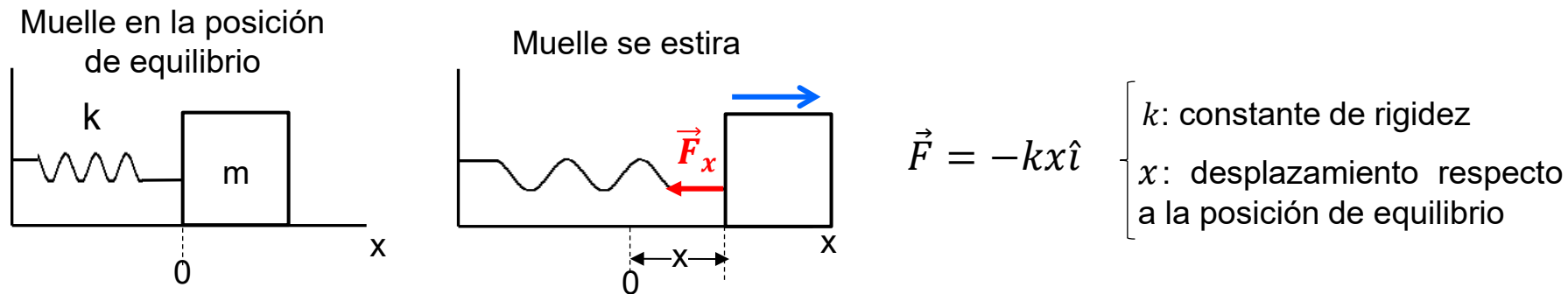
- Vamos a demostrar que la fuerza peso es conservativa calculando el trabajo realizado por la fuerza peso cuando la partícula se traslada de A a B y luego de B a A :



$$\left. \begin{array}{ll} A \rightarrow B & W_A^B = E_p(A) - E_p(B) = 0 - mgh = -mgh \\ B \rightarrow A & W_B^A = E_p(B) - E_p(A) = mgh - 0 = mgh \end{array} \right\} W_{ABA} = 0$$

Oscilador armónico simple: Fuerza de recuperación elástica

- La fuerza de recuperación elástica es una fuerza conservativa.
- Oscilador armónico simple: La única fuerza que actúa es la fuerza de recuperación elástica que cumple la ley de Hooke:



- Cálculo de la energía potencial asociada a la fuerza de recuperación:

$$dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{r} \stackrel{\vec{F} = -kx\hat{i}}{=} kx\hat{i} \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j} + dz\hat{k}) = kxdx \quad \int dE_p = \int kxdx \Rightarrow$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 + cte$$

La E_p es proporcional al cuadrado del desplazamiento

- Vamos a demostrar que la fuerza de recuperación es conservativa calculando el trabajo realizado por la fuerza cuando la masa se traslada de 0 a x y luego de x a 0 :

Muelle se estira: $0 \rightarrow x$

$$W_0^x = -\frac{1}{2}kx^2$$

Muelle vuelve a la posición de equilibrio: $x \rightarrow 0$

$$W_x^0 = \frac{1}{2}kx^2$$

$$W_{0x0} = 0$$

Obtención de la fuerza a partir de la energía potencial. Gradiente

- Hemos visto que cuando se conoce $\vec{F}$ es posible determinar E_p por integración. Ahora vamos a buscar una relación que nos permita determinar $\vec{F}$ conocida E_p .
- Partiendo de la definición de fuerza conservativa si resolvemos el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento:

$$dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{r} = -(F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

- Si $\vec{F}$ sólo tuviera una componente: $\vec{F} = F_x \hat{i} \Rightarrow F_x = -\frac{dE_p}{dx}$
- En el caso más general, cada componente de $\vec{F}$ cambiada de signo es igual a la variación de la función E_p en las direcciones de los tres ejes coordenados, respectivamente, considerando las otras dos constantes. Esto es lo que se conoce como derivada parcial:

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \qquad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \qquad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

- Por tanto, es posible expresar $\vec{F}$ en función de E_p mediante el operador gradiente:

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad} E_p = -\vec{\nabla} E_p = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \hat{i} - \frac{\partial E_p}{\partial y} \hat{j} - \frac{\partial E_p}{\partial z} \hat{k}$$

ya que si $\vec{F}$ es conservativa, ésta es igual al gradiente de la función E_p cambiado de signo.

Operador nabla. Gradiente, divergencia y rotacional

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}$$

Es un operador diferencial vectorial. Según a lo que se aplique, recibe distintos nombres:

-A un escalar y el resultado es un vector $\Rightarrow$ Gradiente $\vec{\nabla} U = \overrightarrow{grad} U = \frac{\partial U}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \hat{k}$

-A un vector y el resultado es un escalar $\Rightarrow$ Divergencia $\vec{\nabla} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{div} \vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$

-A un vector y el resultado es otro vector $\Rightarrow$ Rotacional $\vec{\nabla} \times \vec{v} = \overrightarrow{rot} \vec{v} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix}$

9.5. Teorema de conservación de la energía mecánica

▪ Si tenemos en cuenta:

i. Teorema del trabajo y la energía. Válido si $m = cte$

$$W_A^B = \Delta E_c = E_c(B) - E_c(A)$$

ii. Si las fuerzas son conservativas $\Rightarrow$ existe $E_p = E_p(x, y, z) \Rightarrow$

$$W_A^B = -\Delta E_p = E_p(A) - E_p(B)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{r} \\ 0 \\ \vec{F} = -\overrightarrow{grad} E_p \end{array} \right.$$

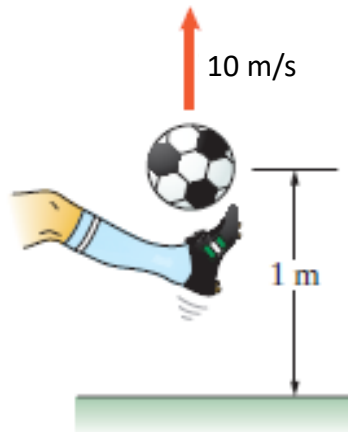
▪ Igualando las dos expresiones queda:

$$\Delta E_c = -\Delta E_p \Rightarrow \underbrace{E_p(A) + E_c(A)}_{E(A)} = \underbrace{E_p(B) + E_c(B)}_{E(B)} = cte = E$$

▪ Por tanto, si las fuerzas son conservativas y la masa permanece constante, la suma de la energía cinética y la energía potencial, $E = E_p + E_c$ denominada energía mecánica, se conserva: Teorema de conservación de la energía.

Ejemplo 9.3

El balón de 0.45 kg está a 1 m sobre el suelo cuando se golpea hacia arriba a 10 m/s. Usando el principio de conservación de la energía determinar hasta que altura sube y la velocidad que tiene el balón al volver a la posición inicial y al golpear el suelo.



9.6. Fuerzas no conservativas

- En general sobre una partícula actúan fuerzas conservativas y no conservativas.
- El trabajo total de las fuerzas que actúan sobre la partícula, debido tanto a las fuerzas conservativas como no conservativas, es igual a la variación de la energía cinética.

$$W_A^B = (W_A^B)_c + (W_A^B)_{nc} = E_c(B) - E_c(A)$$

- El trabajo de las fuerzas conservativas será igual a la diferencia entre la energía potencial inicial y la final:

$$(W_A^B)_c = E_p(A) - E_p(B)$$

- Teniendo en cuenta ambas expresiones, queda:

$$E_c(B) - E_c(A) = E_p(A) - E_p(B) + (W_A^B)_{nc}$$

- Despejando obtenemos que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica (cinética más potencial) de la partícula:

$$(W_A^B)_{nc} = [E_c(B) + E_p(B)] - [E_c(A) + E_p(A)] \Rightarrow (W_A^B)_{nc} = E(B) - E(A) = \Delta E$$

Fuerza de rozamiento

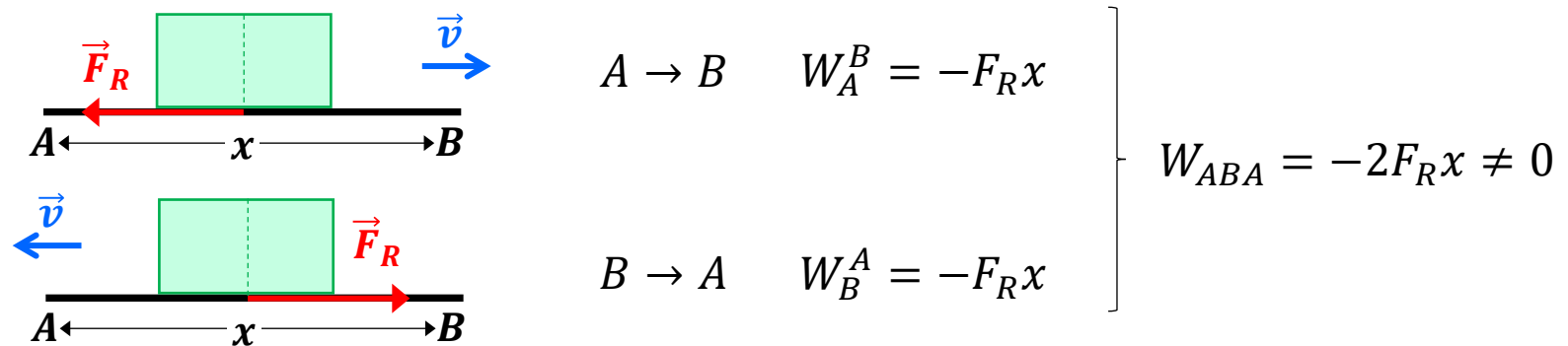
- El trabajo que produce la fuerza de rozamiento es siempre negativo porque la fuerza tiene el sentido opuesto al desplazamiento:

$$dW = \vec{F}_R \cdot d\vec{r} = \vec{F}_R \cdot \vec{v} dt = -F_R v dt < 0$$

- La fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa que hace disminuir la energía por disipación en forma de calor.

$$(W_A^B)_{nc} = E(B) - E(A) \Rightarrow \text{Si } (W_A^B)_{nc} < 0 \Rightarrow E(A) > E(B)$$

- Vamos a demostrar que la fuerza de rozamiento no es conservativa calculando el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento cuando la partícula o el sólido se traslada de A a B y luego de B a A a lo largo del camino cerrado A - B - A . En ambos casos la fuerza de rozamiento se opone al movimiento:



- En rodadura la velocidad del punto de contacto con la superficie es nula $\Rightarrow$ en ese punto la fuerza de rozamiento es estática ($F_R < \mu N$), ya que no hay desplazamiento relativo entre las superficies en contacto, y no produce trabajo, así que se conserva la energía.